

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2024-2025
Prova scritta di Metodi Matematici e Statistici - 3 Dicembre 2025

Non è ammesso l'uso di appunti e dispositivi elettronici. Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito. Tempo per lo svolgimento: 2h. Per il superamento dell'esame è richiesta la sufficienza in entrambe le parti (Laboratorio e Teoria).

Laboratorio - Quesito 1

Un arciero ha una probabilità del 30% di effettuare un centro tirando al bersaglio, e decide di continuare a tirare fino a quando non ottiene un centro.

- a) Effettuare una simulazione dei lanci memorizzando il numero totale T di tiri fino all'ottenimento del centro. Ripetere la simulazione un certo numero di volte (ad es. $N = 200$), memorizzando i valori di T ottenuti.
- b) Quale distribuzione ci aspettiamo che segua la variabile T ? Giustificare la risposta.
- c) Rappresentare con un istogramma la frequenza sperimentale dei valori di T trovati e confrontarla con la probabilità teorica.
- d) Rappresentare con un istogramma la frequenza sperimentale dei soli valori di $T > 2$, e verificare che l'istogramma ottenuto è simile a quello relativo a tutti i dati. Quale proprietà della distribuzione spiega questo risultato?

Laboratorio - Quesito 2

In un sondaggio elettorale su 100 votanti scelti a caso, 55 hanno dichiarato di favorire un certo candidato.

- a) Trovare gli intervalli di confidenza all'80%, 90% e 99% per la proporzione dei votanti favorevoli al candidato in questione (utilizzare l'intervallo di stima della proporzione).
- b) Qual è il p-value associato alla vittoria del candidato (cioè ottenimento del 50% o più dei voti)
- c) Come cambiano i precedenti risultati supponendo che il campione sia invece di 400 votanti (con la stessa proporzione del 55% favorevoli)?

Teoria - Quesito 1

- a) Dare la definizione di probabilità condizionata e darne un esempio.
- b) Dare la definizione di eventi indipendenti.
- c) Enunciare e dimostrare il teorema delle probabilità totali.

Teoria - Quesito 2

- a) Dare la definizione di processo stocastico.
- b) Dare la definizione di catena di Markov.
- c) Definire la matrice di transizione di una catena di Markov.
- d) Dire quando due stati relativi a una catena di Markov si dicono comunicanti.